Resultados - Sujeto 10

19/10/2026 14:36

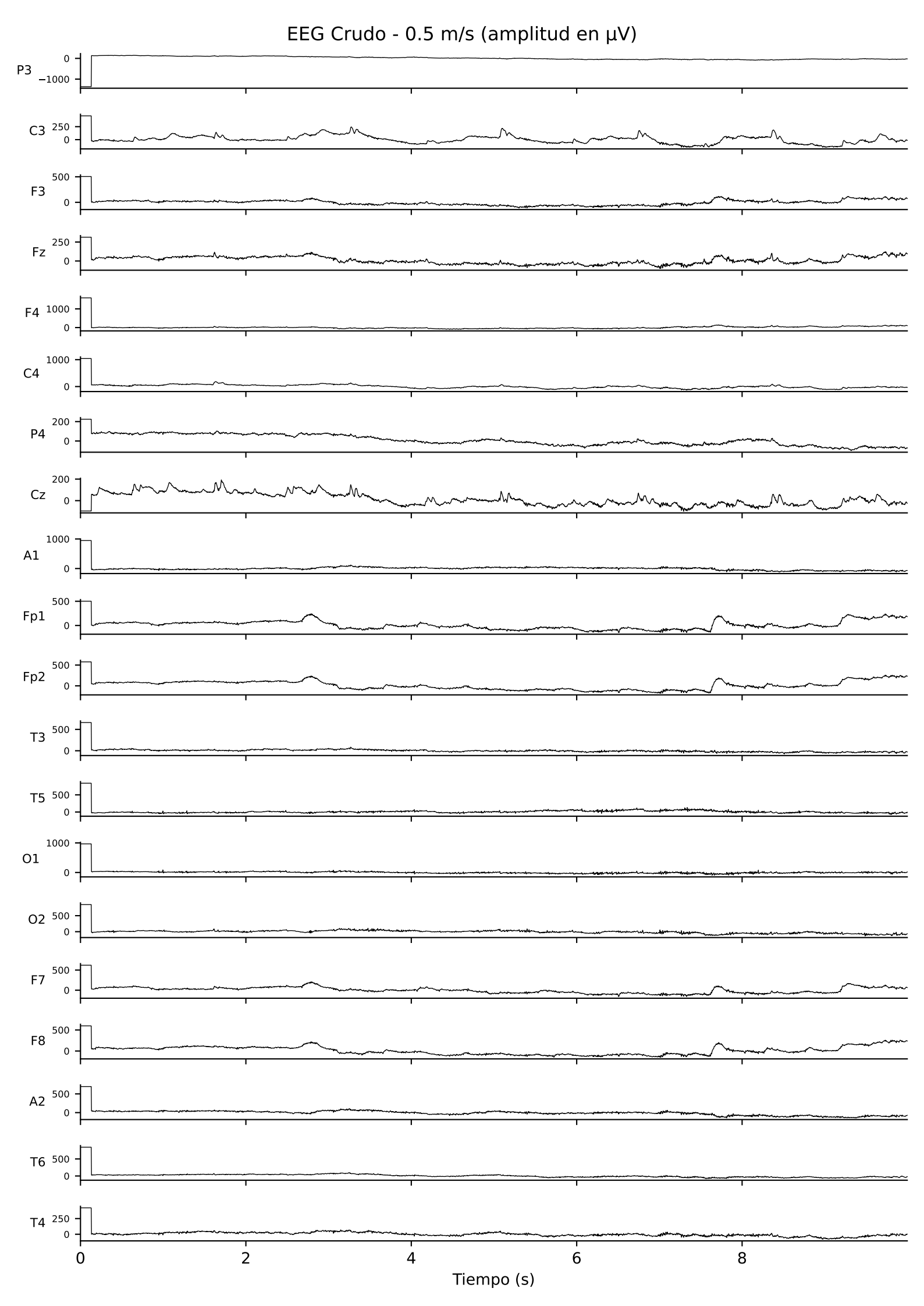
Etapa 1: Lectura de datos

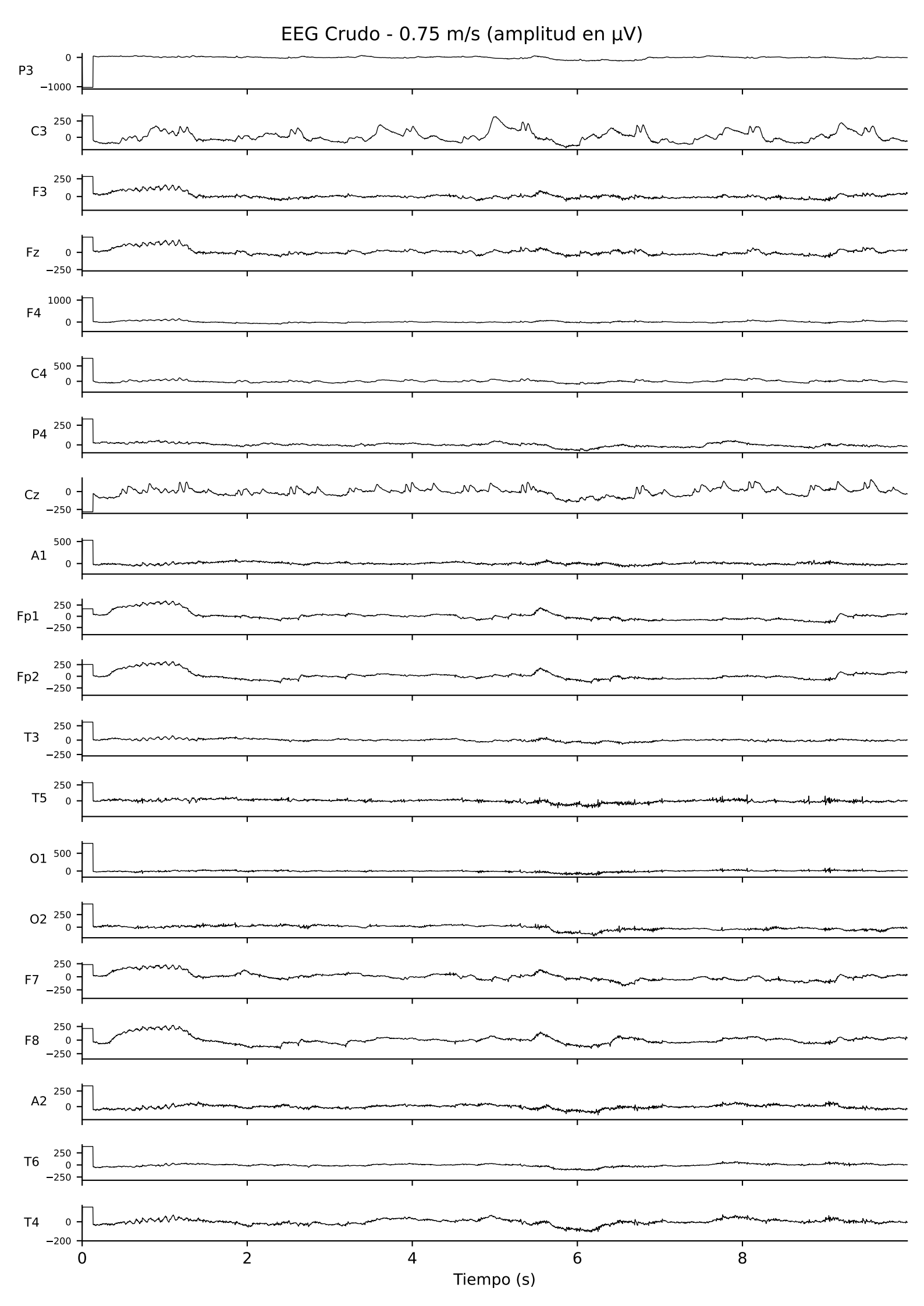
```
EEG S10: 3/3 archivos cargados

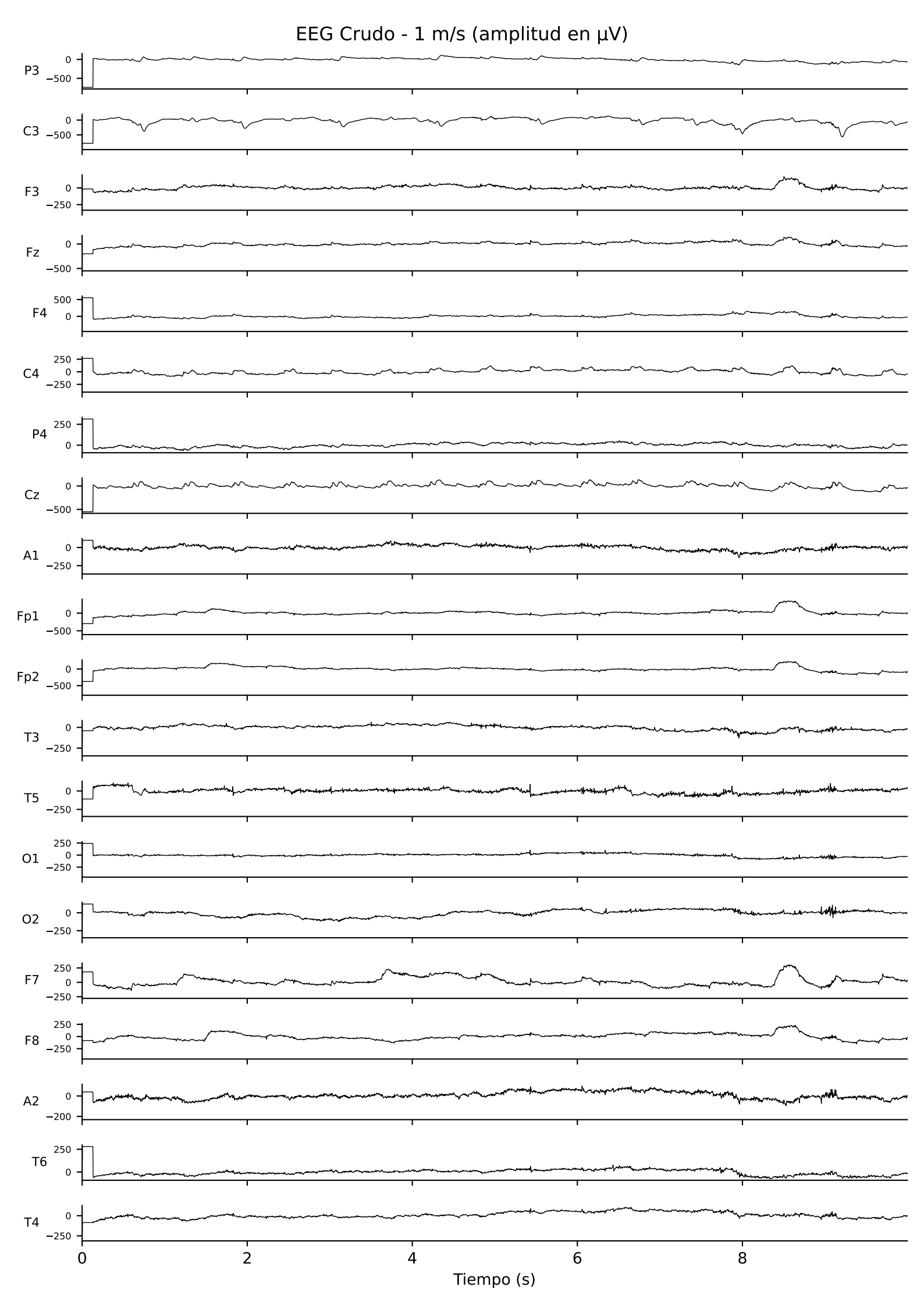
Verificación rápida de los datos a 0.5 m/s:
  Frecuencia de muestreo EEG: 300.0 Hz
```

Etapa 2: Visualización inicial

```
Visualización del EEG crudo para todas las velocidades
  EEG a 0.5 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 0.75 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
  EEG a 1 m/s: 20 canales, 0.0 a 10.0 s
```

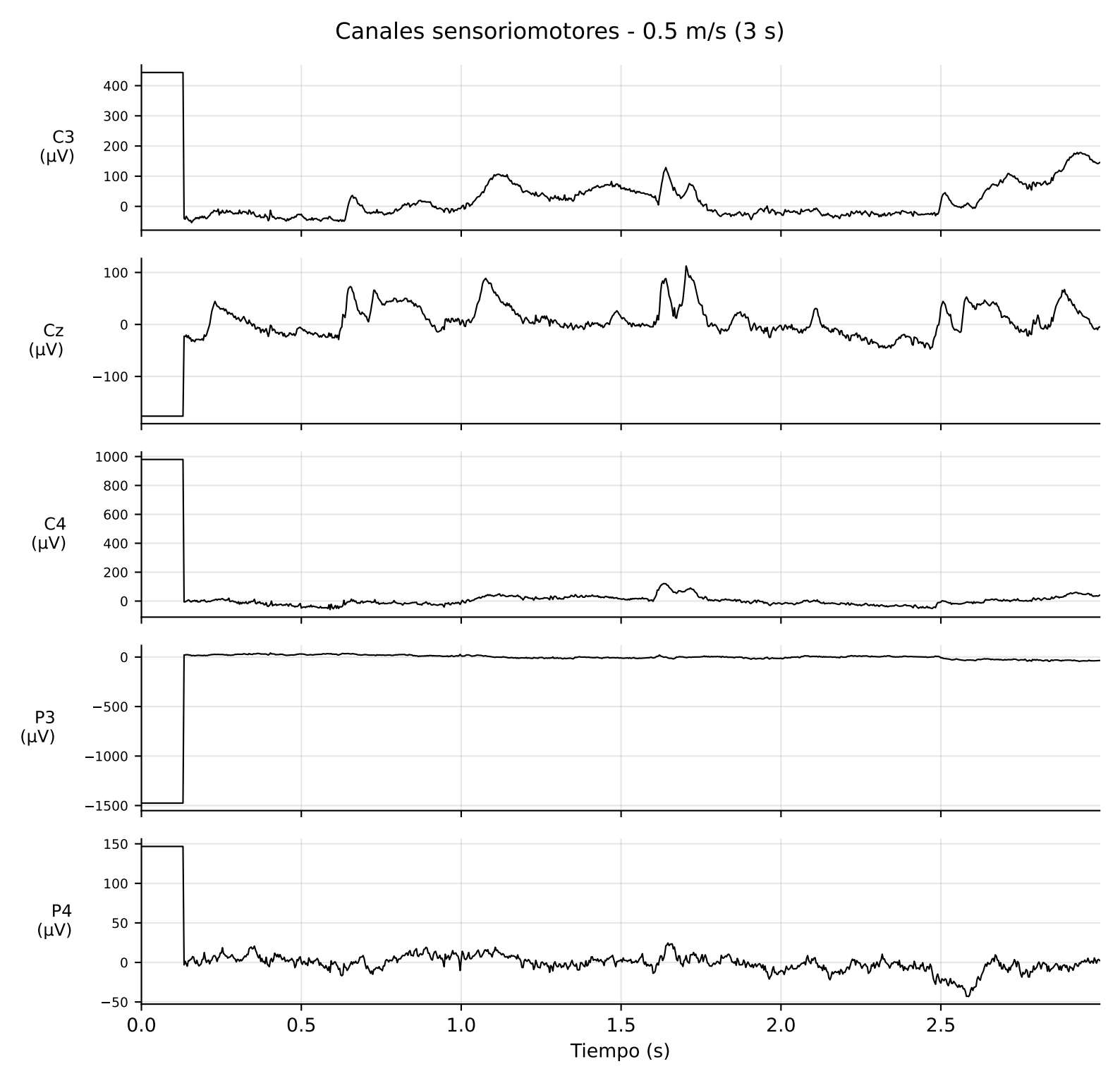

EEG Crudo - 0.5 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
0
2
4
6
8
Tiempo (s)

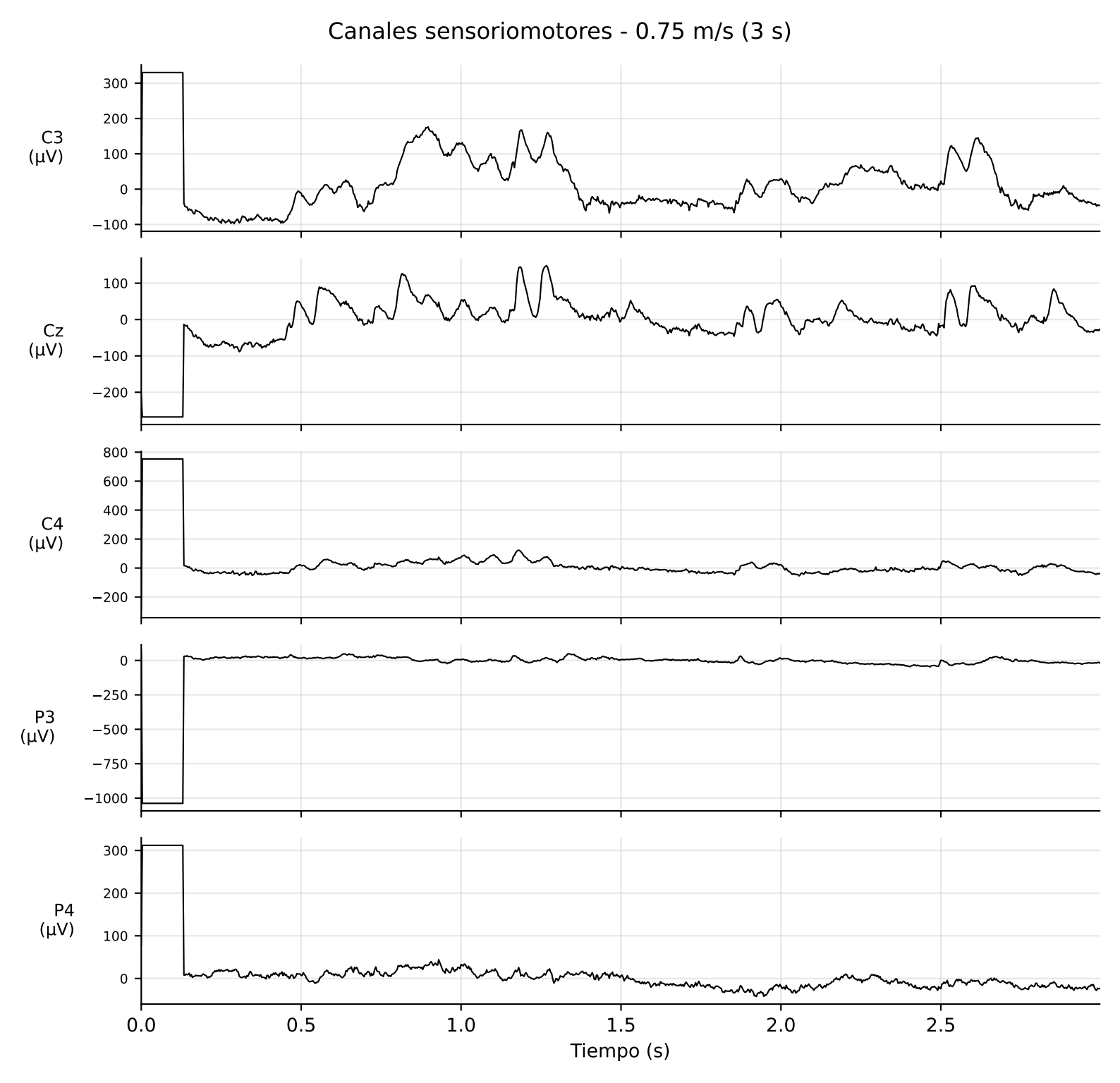

EEG Crudo - 0.75 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

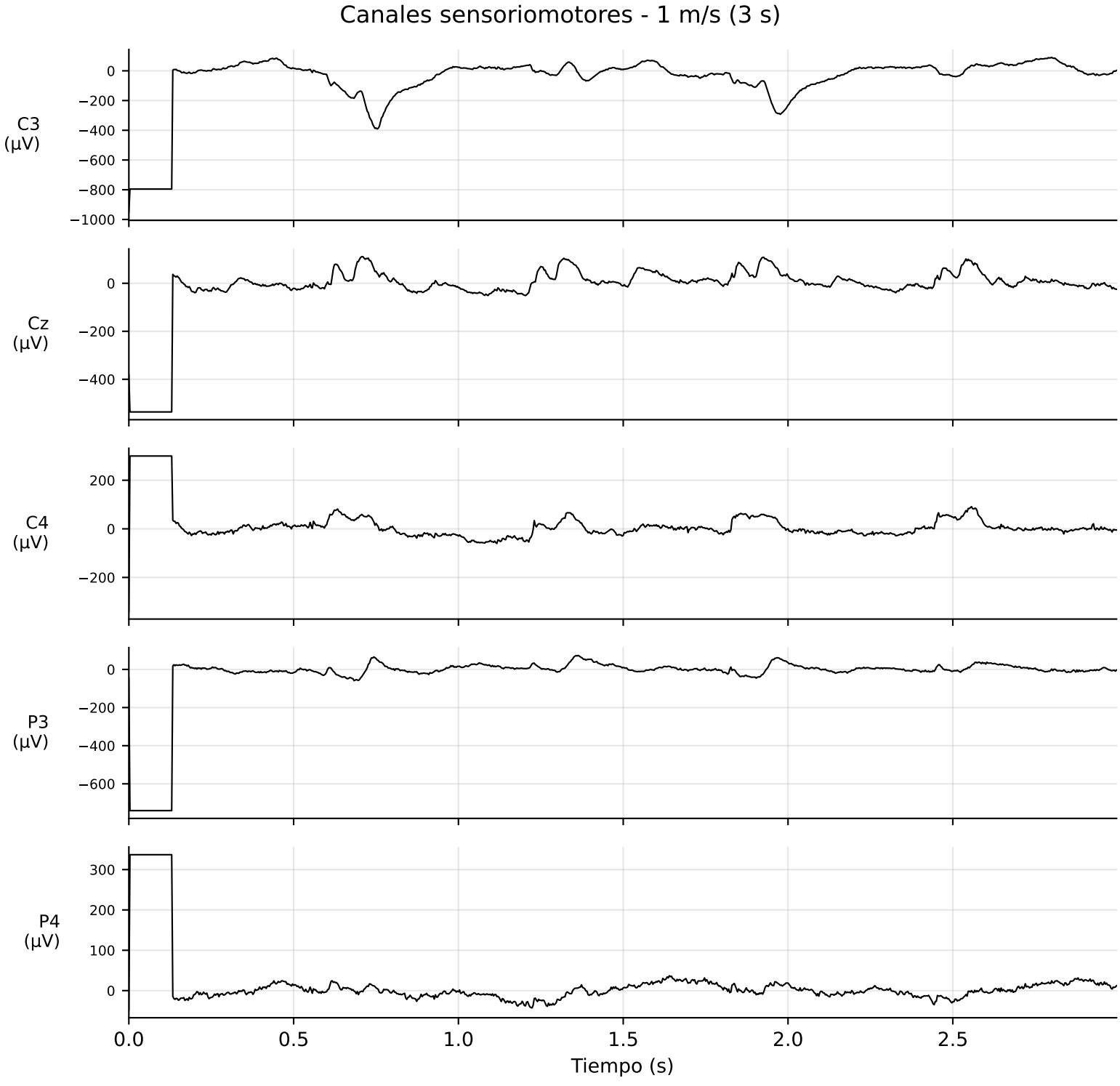

EEG Crudo - 1 m/s (amplitud en µV)
P3
C3
F3
Fz
F4
C4
P4
Cz
A1
Fp1
Fp2
T3
T5
O1
O2
F7
F8
A2
T6
T4
Tiempo (s)

Nos quedamos con los canales sensoriomotores (C3, Cz, C4, P3, P4), relacionados con el control y la integración de la marcha

- EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s
- EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s
- EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, P4, 0.0 a 3.0 s


Canales sensoriomotores - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)

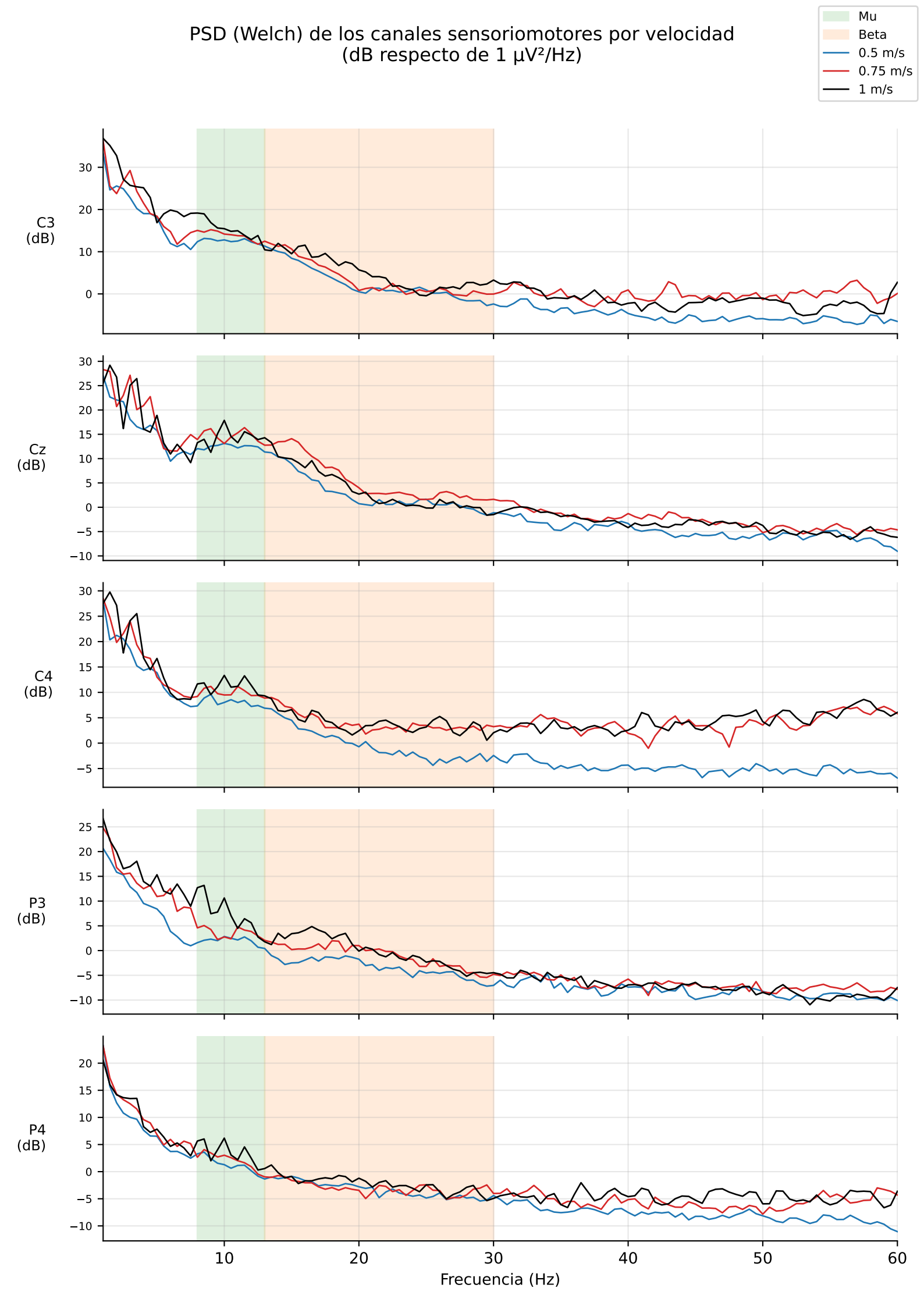

Canales sensoriomotores - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Canales sensoriomotores - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
−400
−600
−800
−1000
Cz (µV)
0
−200
−400
C4 (µV)
200
0
−200
P3 (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
300
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Calculamos la densidad espectral de potencia (PSD) con el método de Welch para comparar las bandas mu y beta entre velocidades y ver cuánta energía hay en baja frecuencia, donde se concentra el artefacto de los pasos

Potencia relativa por banda (promedio de los canales, respecto de 1-40 Hz):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)
0.5 m/s	79.8%	5.8%	4.4%
0.75 m/s	79.3%	5.1%	4.4%
1 m/s	80.2%	6.3%	3.9%

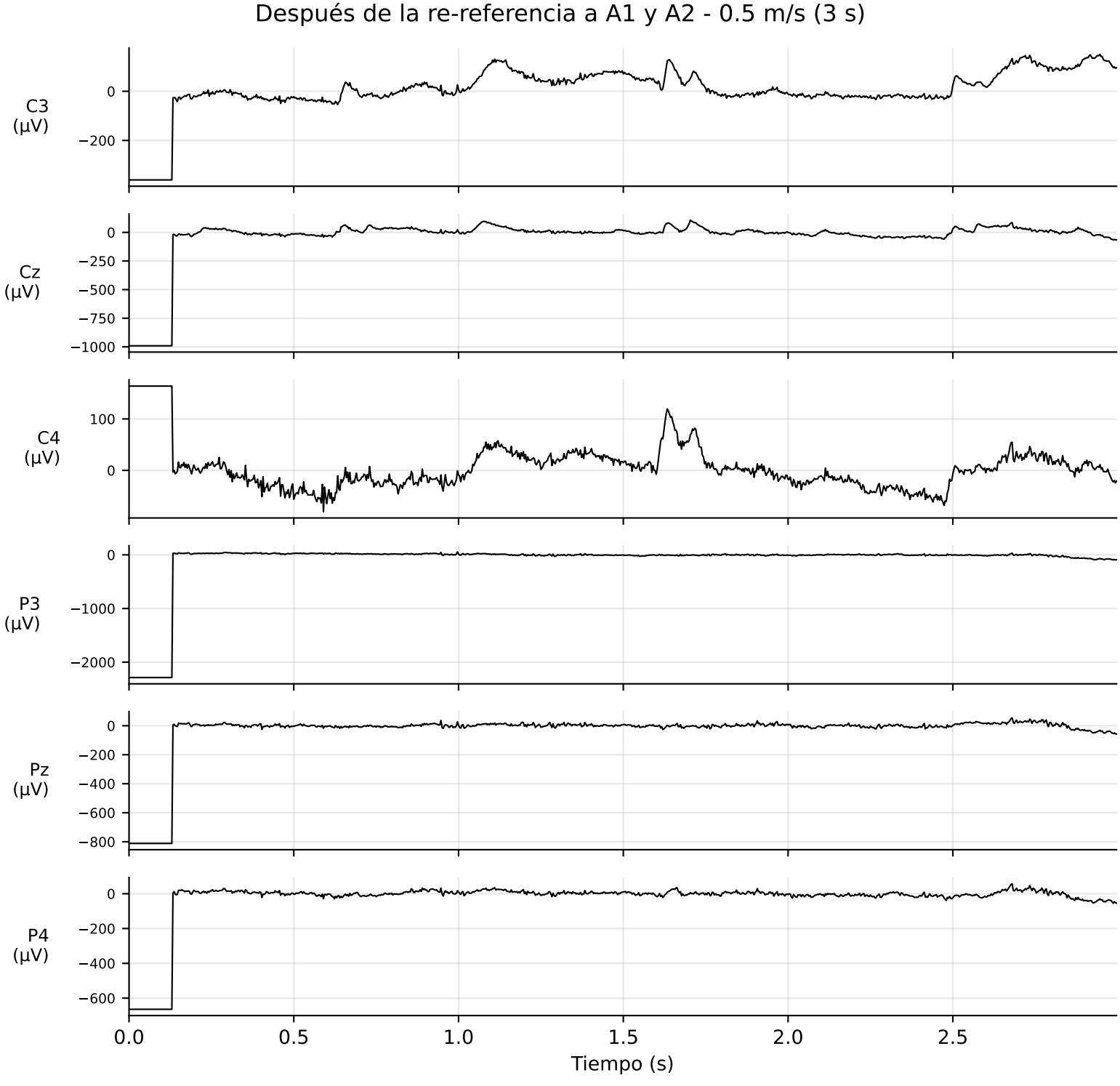

PSD (Welch) de los canales sensoriomotores por velocidad
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu
Beta
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

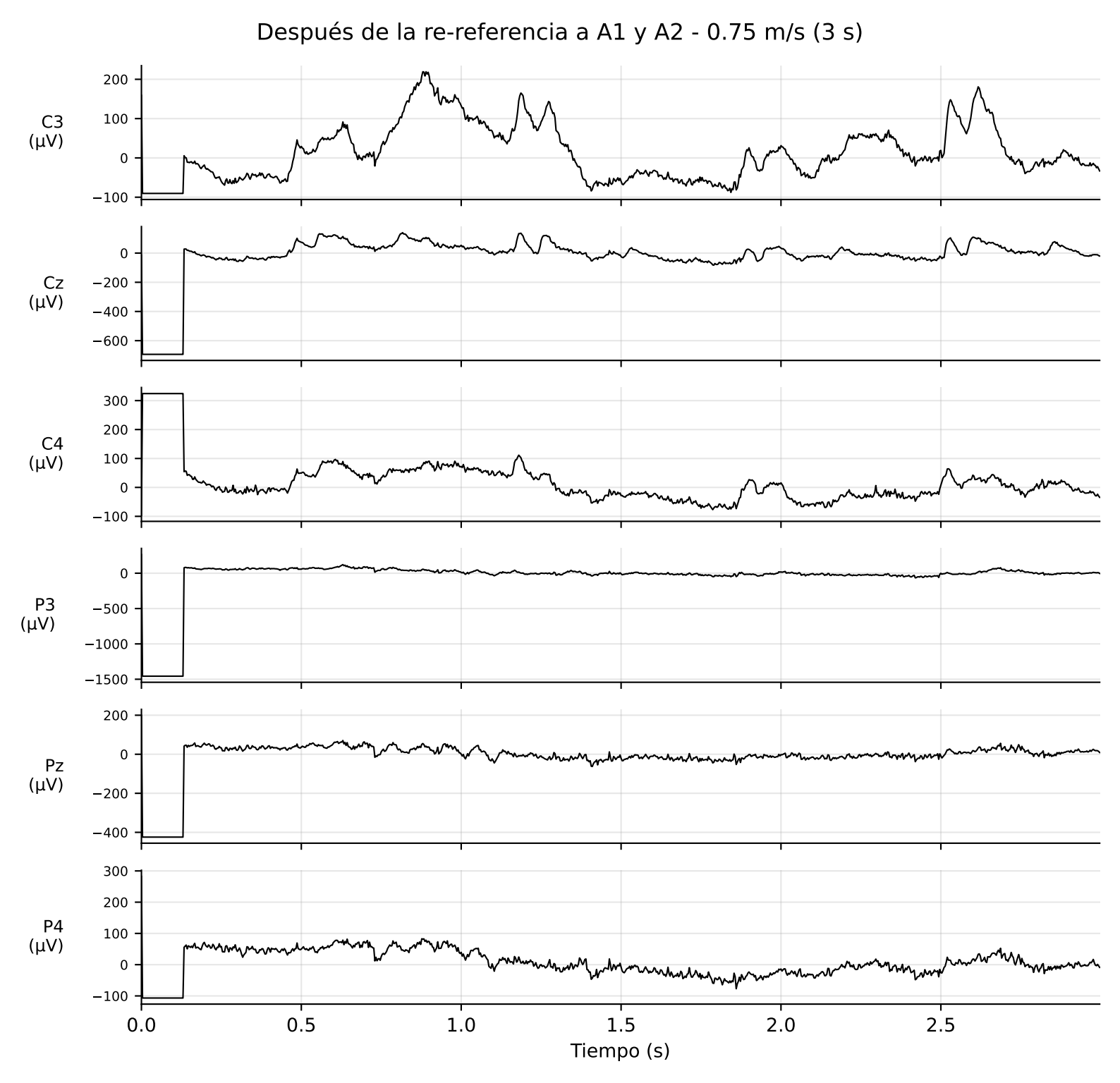
Etapa 3: Procesamiento de la señal

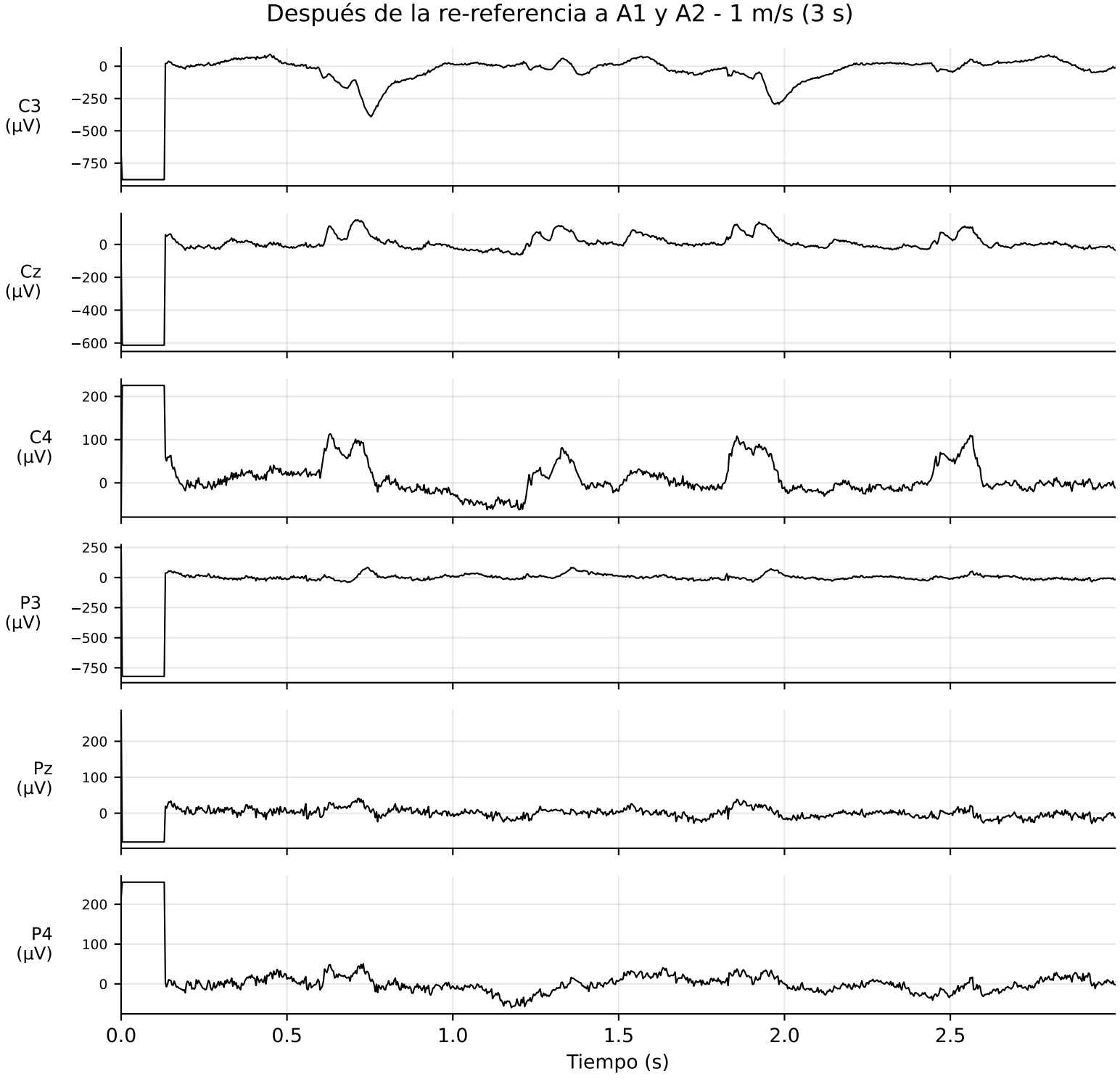
Paso 1: Re-referencia al promedio de las orejas (A1 y A2)
  - El EEG se registró con Pz como referencia de hardware (Katmah et al.). Cada canal es la diferencia entre su electrodo y Pz, y por eso el registro no incluye un canal Pz.
  - Pz está sobre la corteza parietal y tiene actividad cerebral propia. Al usarlo como referencia, esa actividad se resta de todos los canales y contamina la zona sensoriomotora que nos interesa.
  - El dataset recomienda re-referenciar la señal. Su script (EEG_referencing.m) usa como nueva referencia el promedio de A1 y A2 (linked ears) y reconstruye Pz agregándolo como un canal en cero antes de restar la referencia. Replicamos ese mismo procedimiento.
  - Seeber et al. (2014) usaron como referencia las mastoides, una zona cercana a las orejas con poca actividad cerebral, lo que respalda la elección de A1 y A2.
  - Al restar a cada canal el promedio de A1 y A2, Pz pasa a valer -(A1 + A2) / 2 y se recupera su señal. A1 y A2 se eliminan después, porque pasan a ser la referencia.
  - Este paso va primero, igual que en el script del dataset, para trabajar con los 19 canales desde el inicio. Como la re-referencia y los filtros son operaciones lineales, el orden no cambia el resultado final.

  Resultado por velocidad:
    0.5 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 93.73 µV, quedan 19 canales EEG
    0.75 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 49.37 µV, quedan 19 canales EEG
    1 m/s: desvío estándar de Pz 0.00 µV -> 54.94 µV, quedan 19 canales EEG

Señal y PSD después de la re-referencia (se agrega Pz para ver que se recuperó)
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s

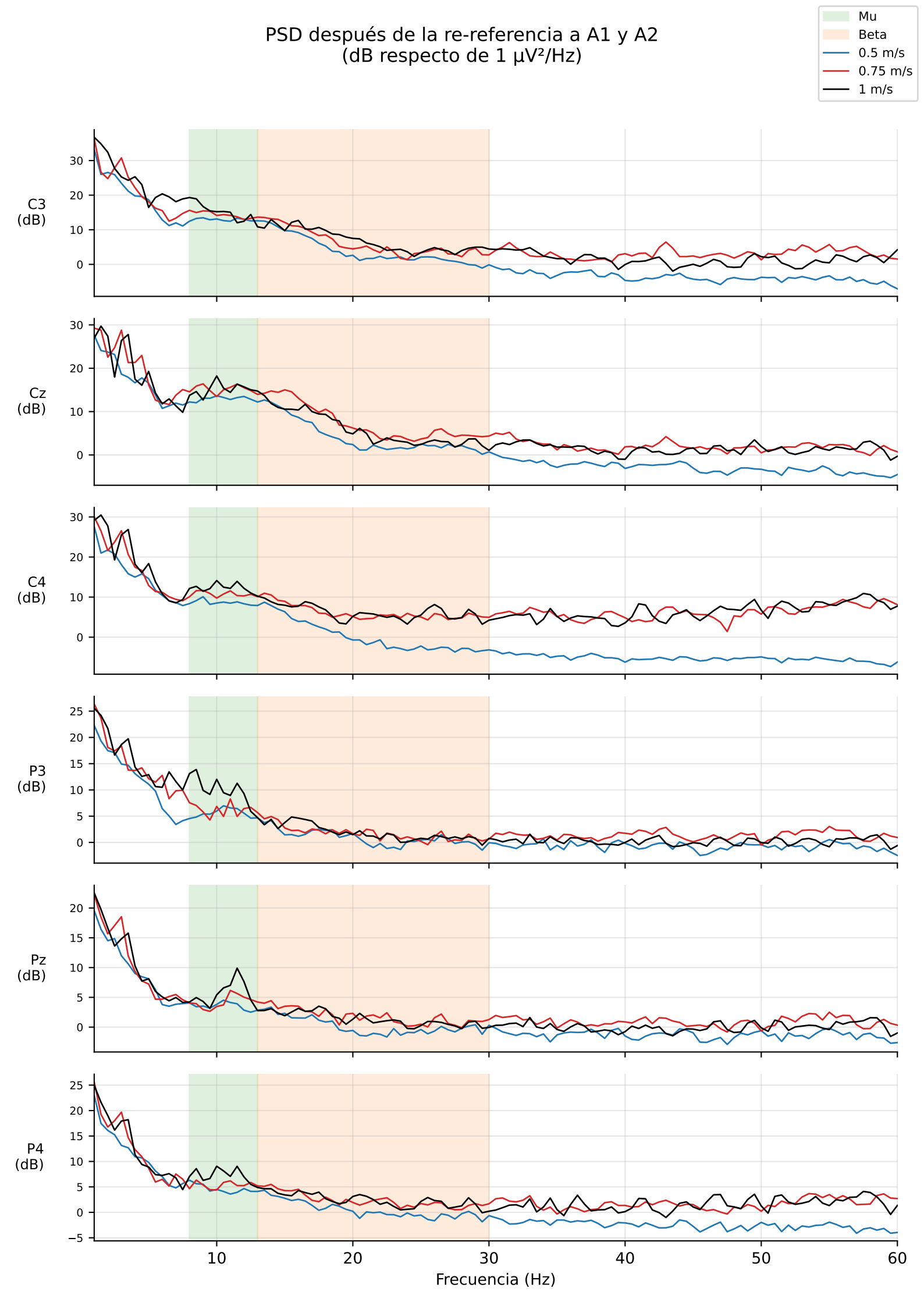

Después de la re-referencia a A1 y A2 - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−200
Cz (µV)
0
−250
−500
−750
−1000
C4 (µV)
100
0
P3 (µV)
0
−1000
−2000
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
−800
P4 (µV)
0
−200
−400
−600
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)


Después de la re-referencia a A1 y A2 - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)

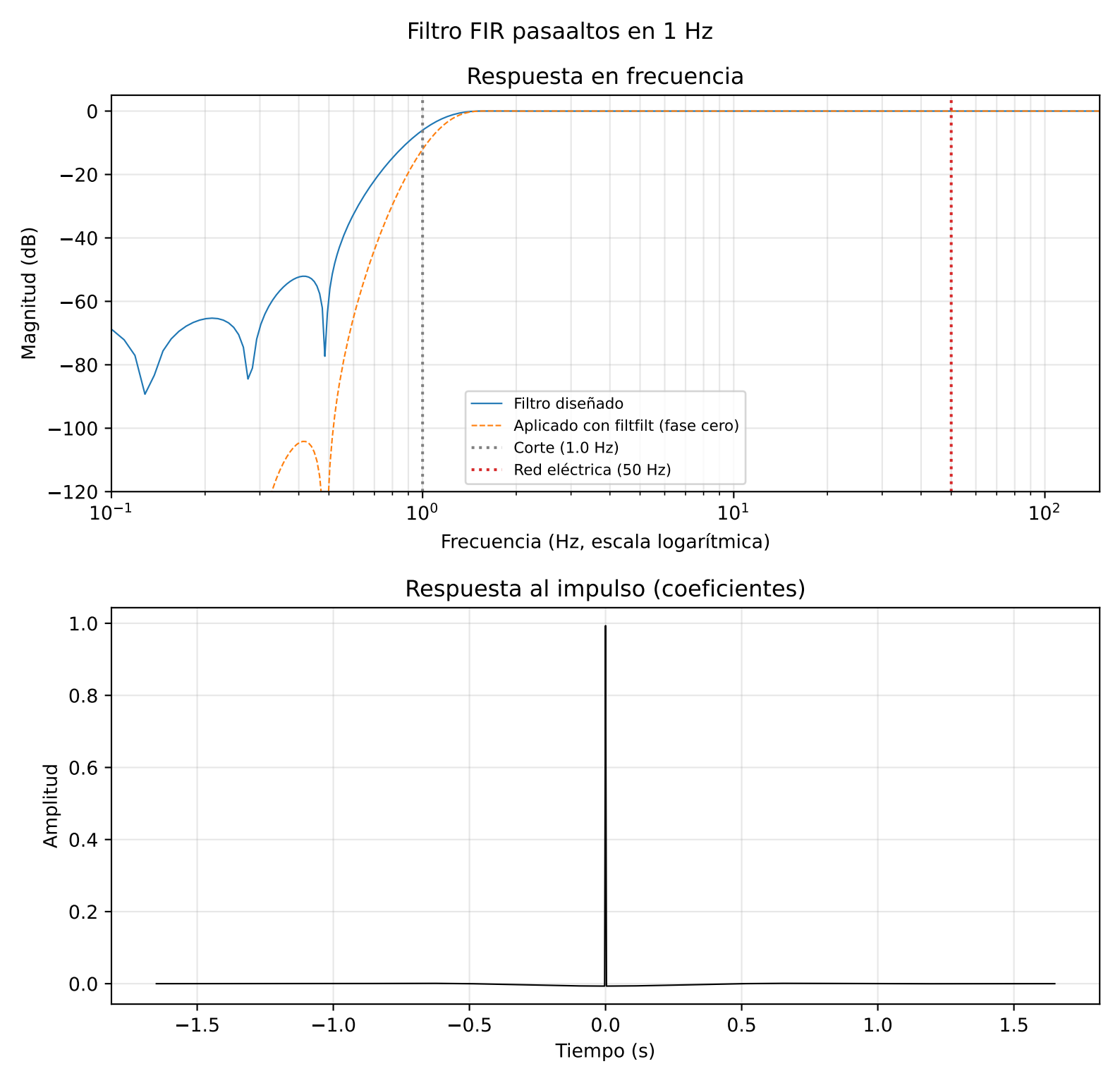

Después de la re-referencia a A1 y A2 - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−250
−500
−750
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
200
100
0
P3 (µV)
250
0
−250
−500
−750
Pz (µV)
200
100
0
P4 (µV)
200
100
0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Potencia relativa por banda (promedio de los canales, respecto de 1-40 Hz):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)
0.5 m/s	73.8%	6.5%	7.0%
0.75 m/s	78.7%	4.8%	6.2%
1 m/s	79.1%	6.6%	5.2%

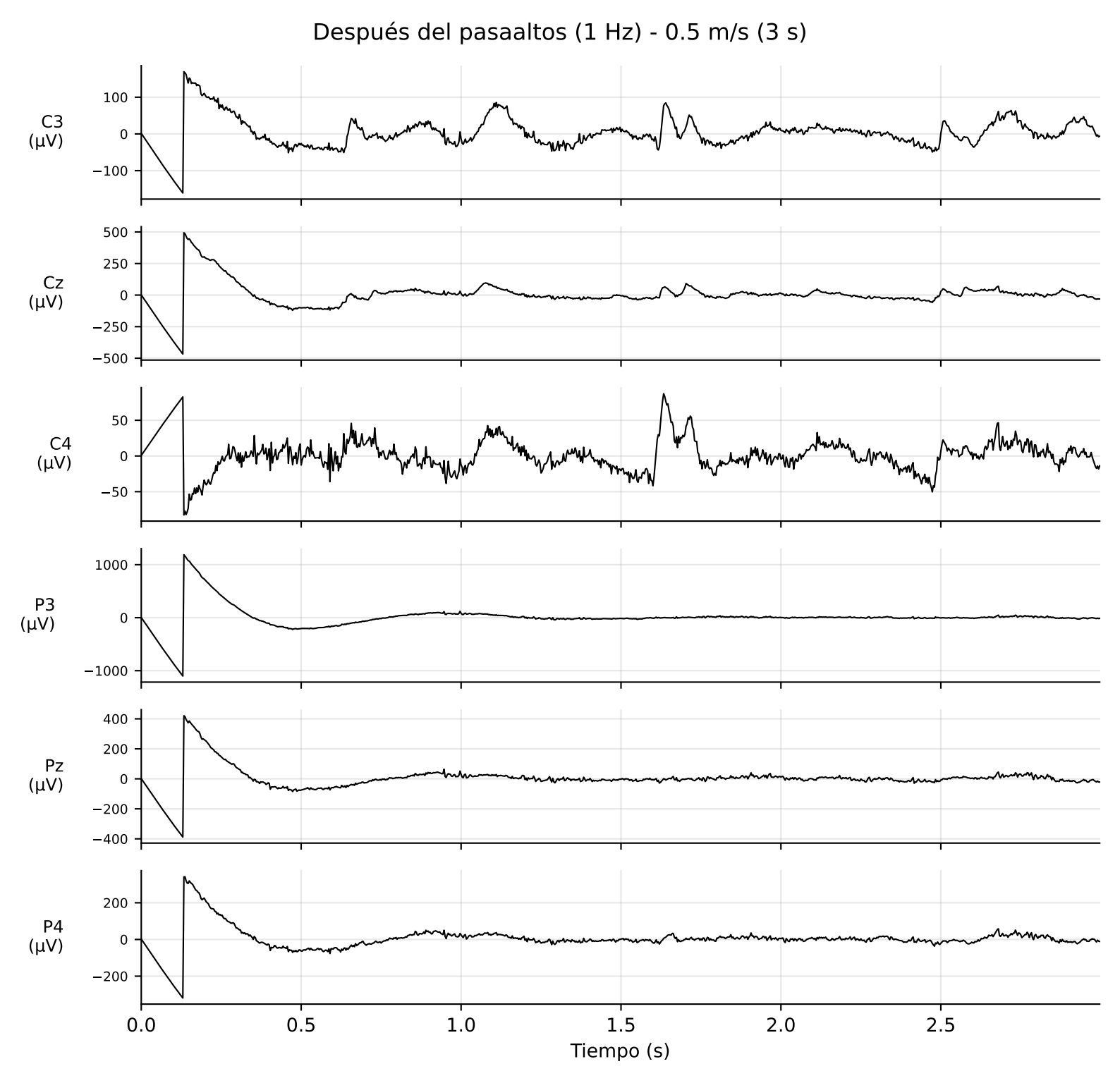

PSD después de la re-referencia a A1 y A2
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu
Beta
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

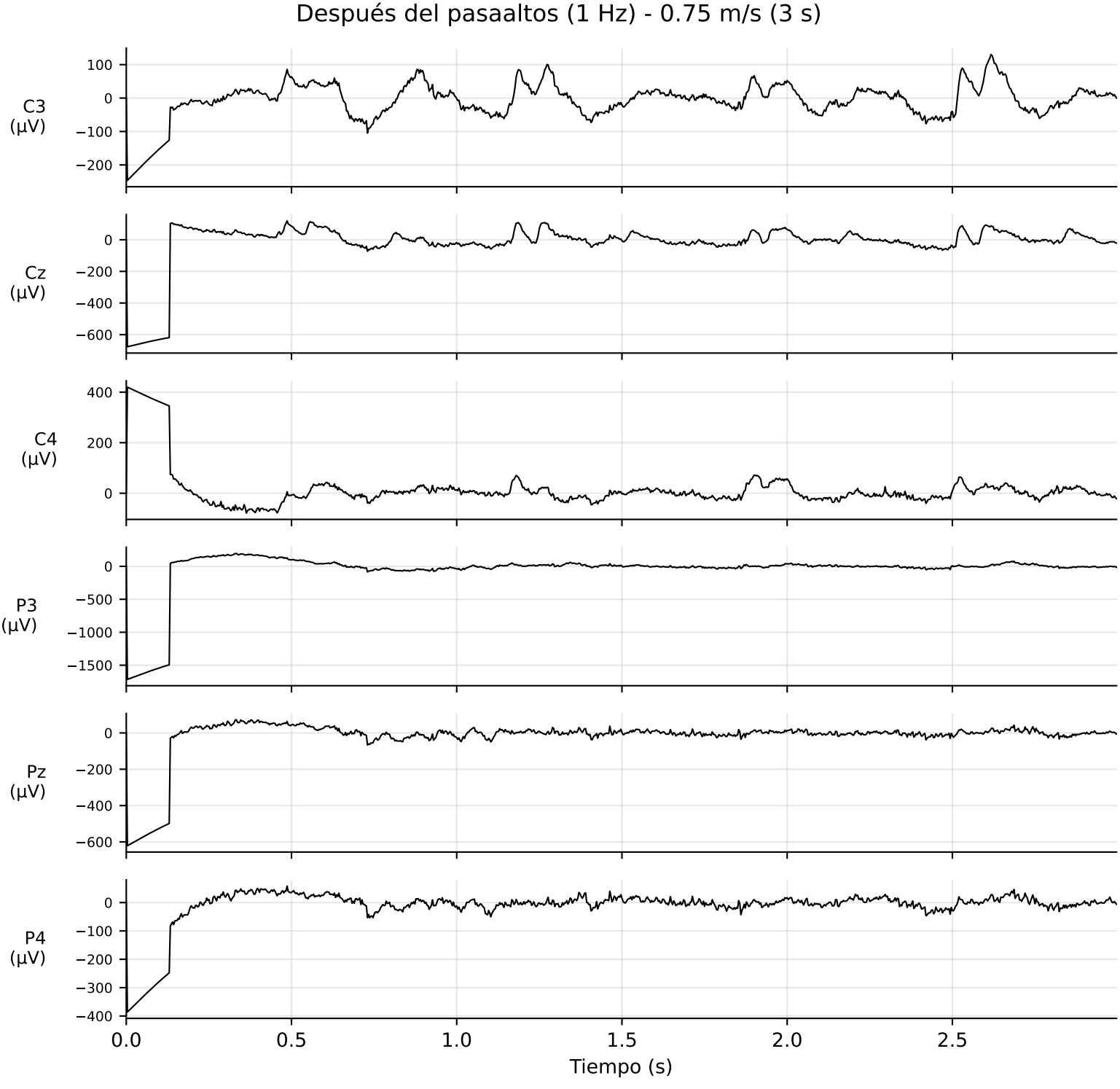
Paso 2: Filtro pasaaltos en 1 Hz
  - Seeber et al. (2014) aplicaron un filtro pasaaltos FIR de fase cero en 1 Hz.
  - Elimina el offset de continua y la deriva lenta, que son grandes en los electrodos secos
    del DSI-24 (Katmah et al.).
  - Atenúa parte del artefacto de movimiento, que se concentra cerca de la frecuencia de los
    pasos (alrededor de 1 a 2 Hz).
  - Usamos un FIR porque tiene fase lineal. Aplicado con filtfilt (ida y vuelta) la fase es cero:
    la señal no se desplaza en el tiempo, lo que es clave para alinearla con los eventos de la
marcha.
  - Con ventana de Hamming, el ancho de transición es aproximadamente 3.3 * fs / N. Con 991
    coeficientes la transición dura alrededor de 1 Hz.
  Filtro FIR pasaaltos en 1.0 Hz: 991 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 1.0 Hz

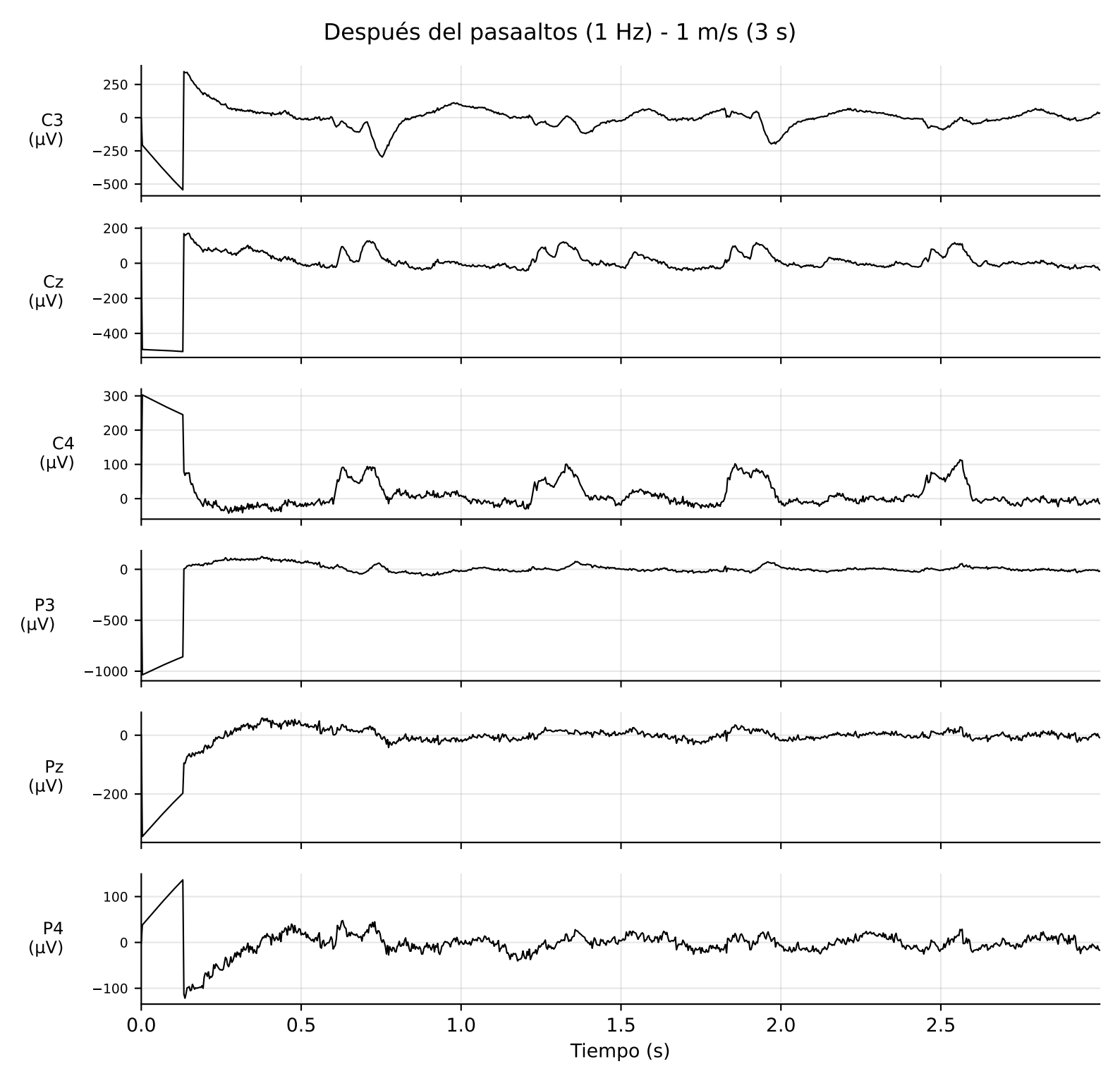

Filtro FIR pasaaltos en 1 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (1.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD de los canales sensoriomotores después del pasaaltos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```

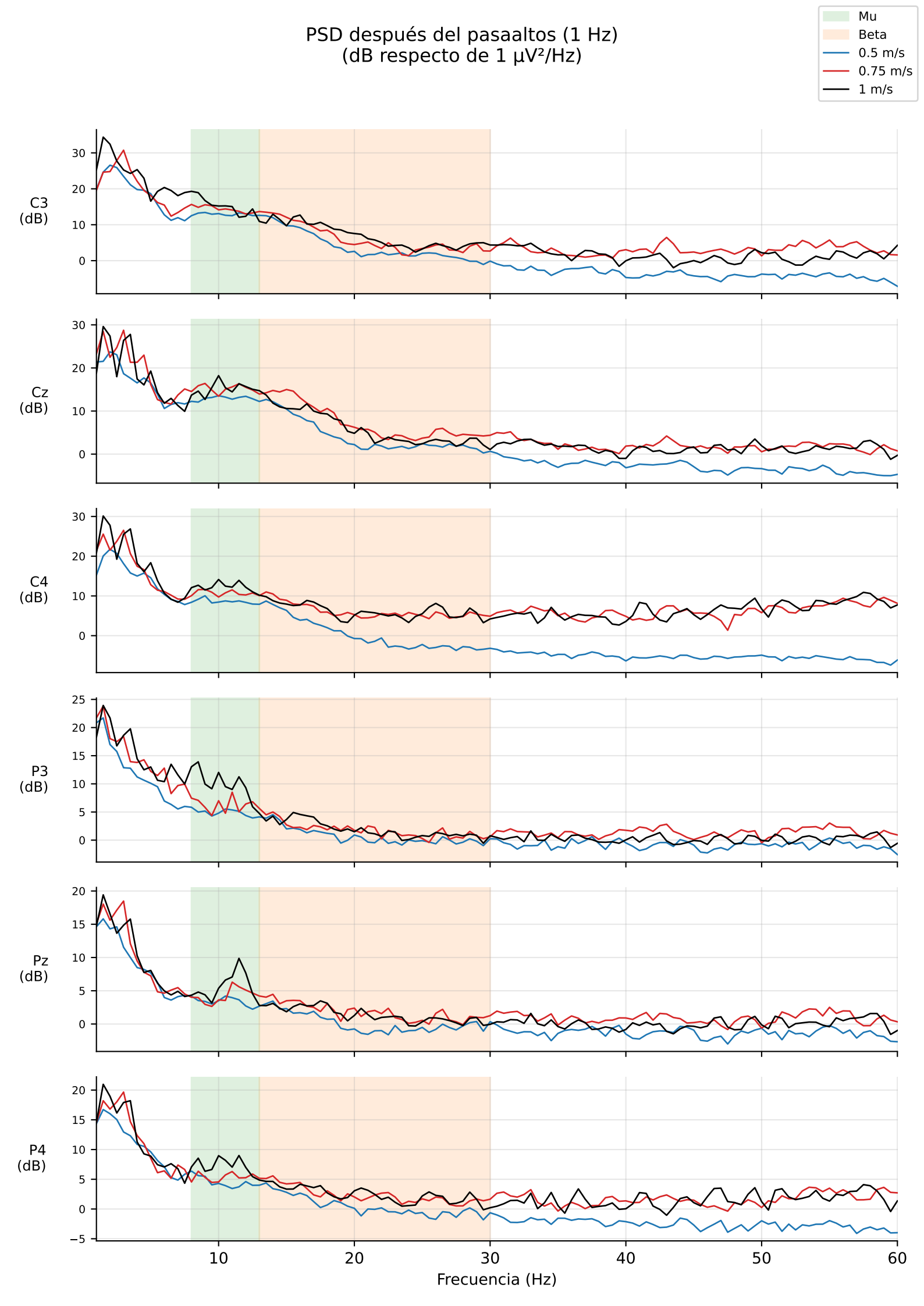

Después del pasaaltos (1 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
Cz (µV)
500
250
0
−250
−500
C4 (µV)
50
0
−50
P3 (µV)
1000
0
−1000
Pz (µV)
400
200
0
−200
−400
P4 (µV)
200
0
−200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)


Después del pasaaltos (1 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
100
0
−100
−200
Cz (µV)
0
−200
−400
−600
C4 (µV)
400
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
−1500
Pz (µV)
0
−200
−400
−600
P4 (µV)
0
−100
−200
−300
−400
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

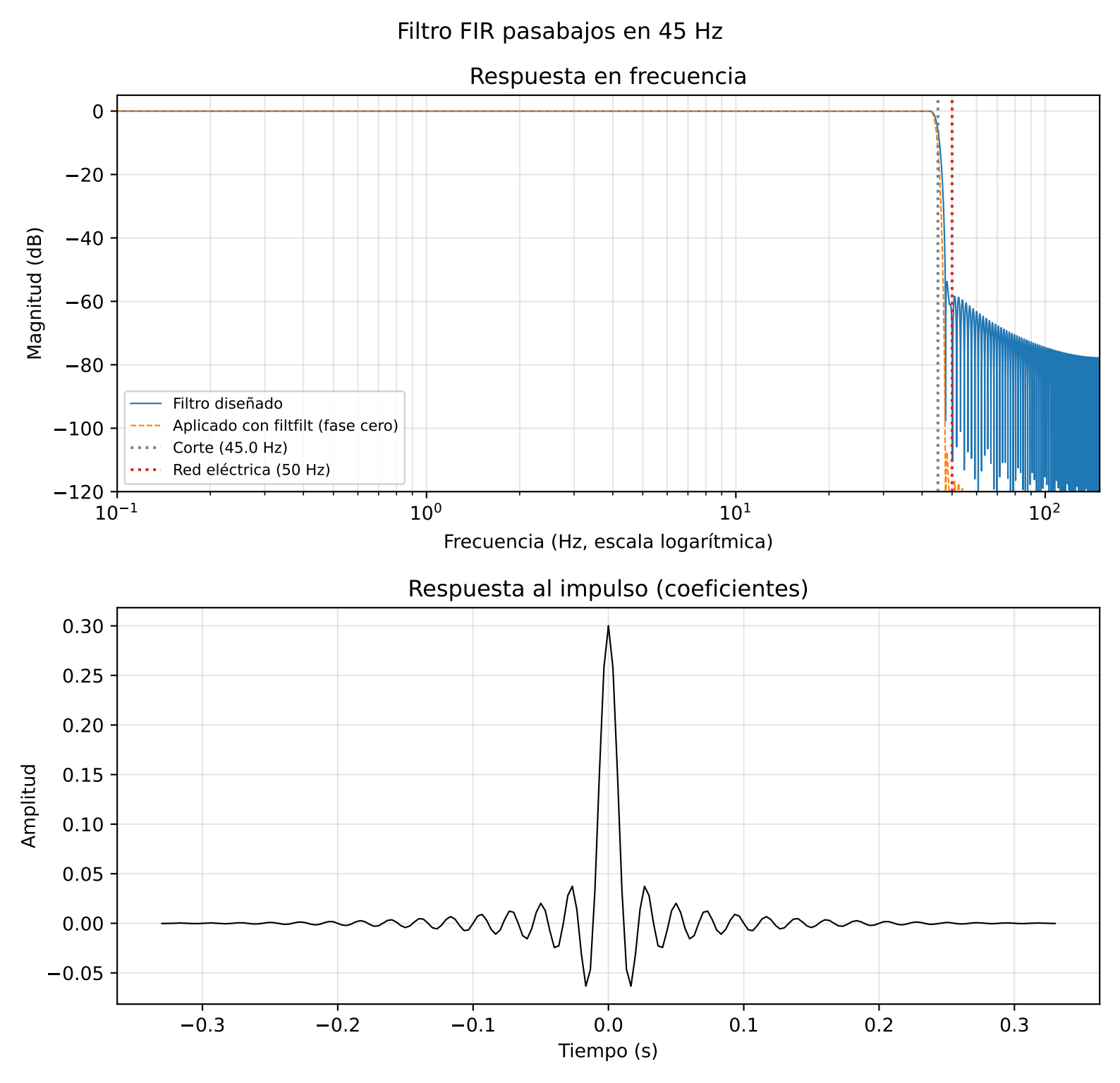

Después del pasaaltos (1 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
250
0
−250
−500
Cz (µV)
200
0
−200
−400
C4 (µV)
300
200
100
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Potencia relativa por banda (promedio de los canales, respecto de 1-40 Hz):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%

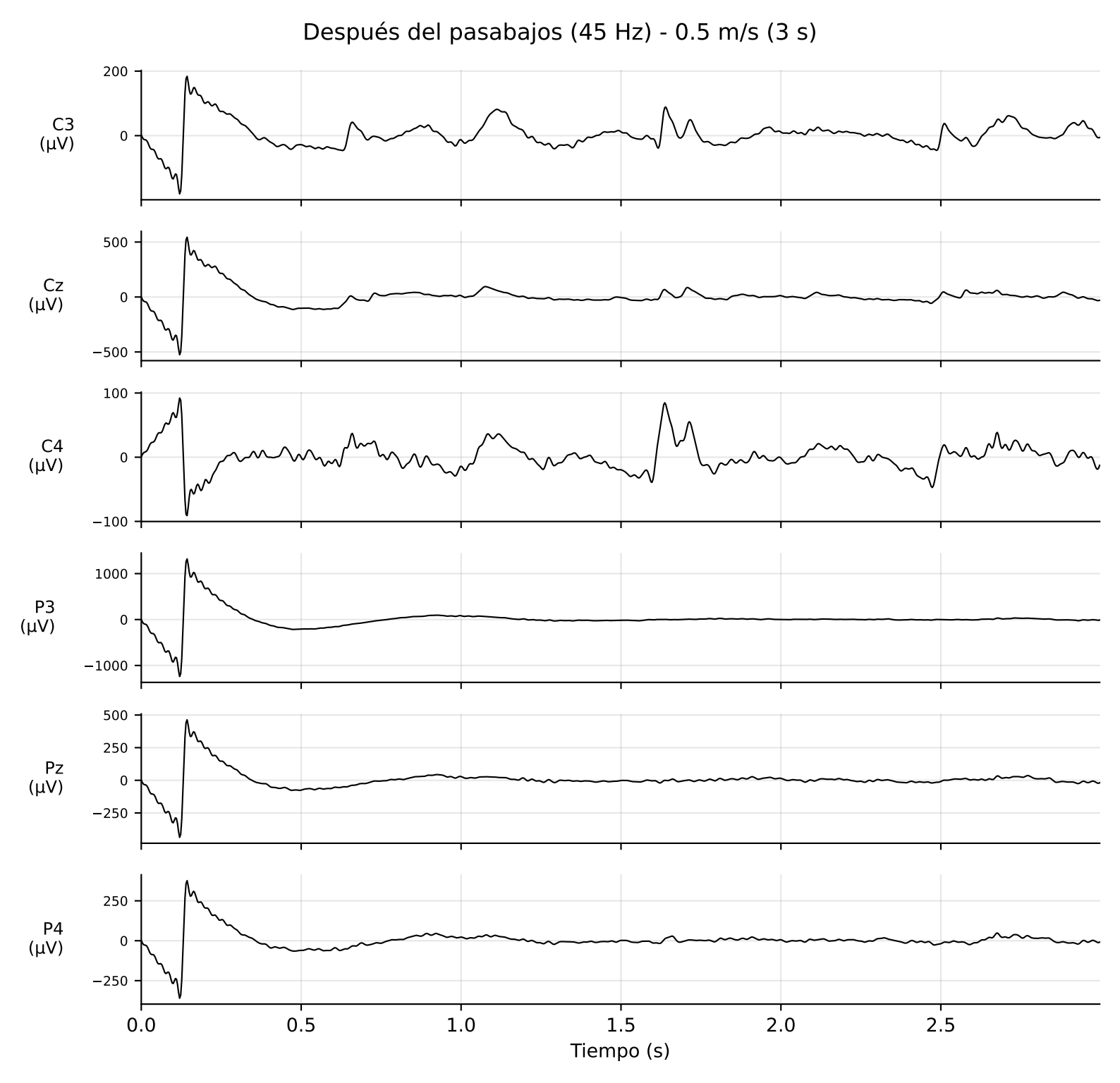

PSD después del pasaaltos (1 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu
Beta
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)

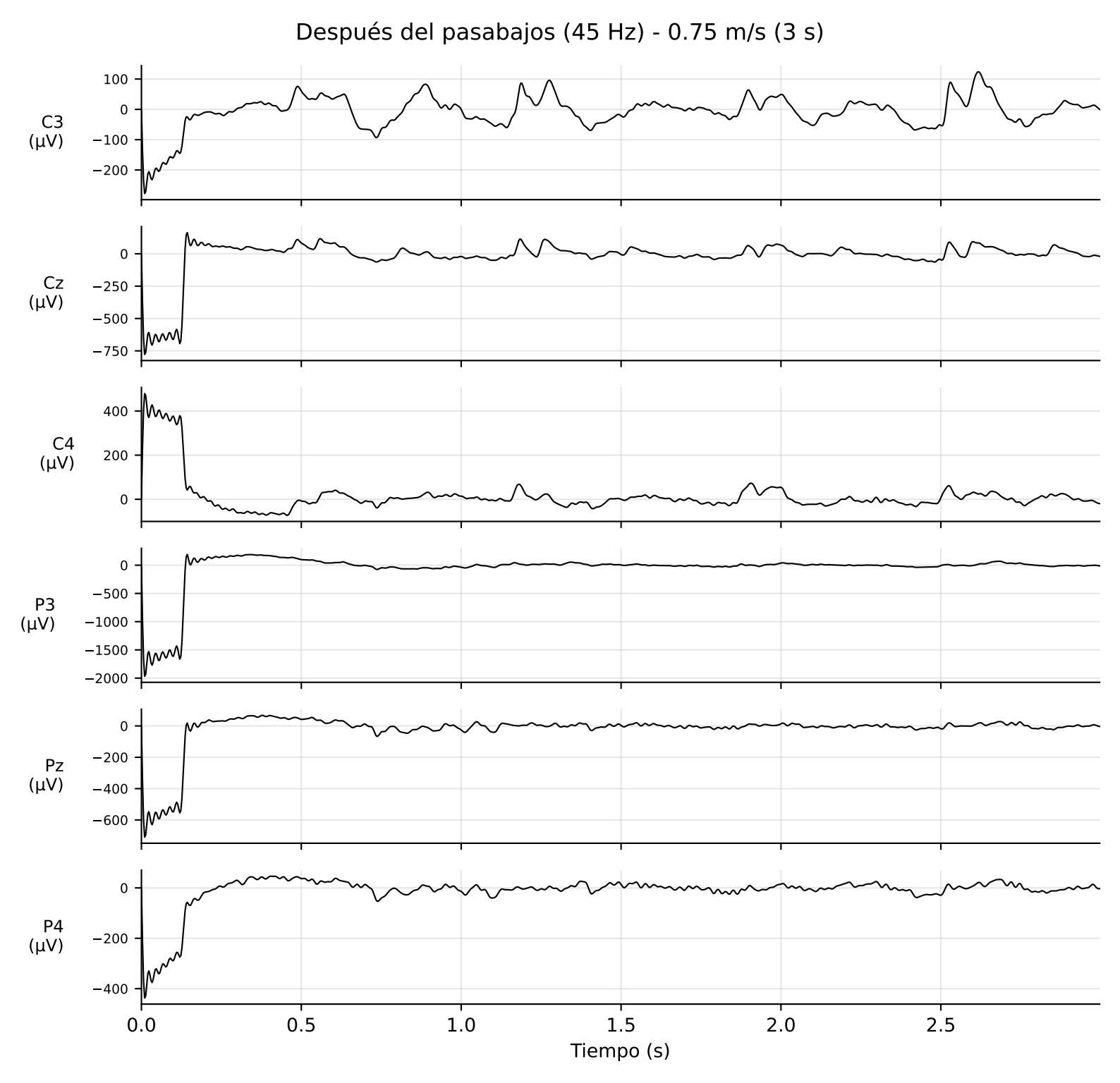
Paso 3: Filtro pasabajos en 45 Hz
  - Seeber et al. (2014) usaron un pasabajos en 200 Hz, pero en este dataset la frecuencia de
    muestreo es 300 Hz, así que la frecuencia máxima representable (Nyquist) es 150 Hz.
  - Seeber et al. encontraron que la modulación con la fase de la marcha aparece en gamma baja
    (24 a 40 Hz). Cortar en 45 Hz conserva mu (8-13 Hz), beta (13-30 Hz) y gamma baja.
  - Atenúa el ruido muscular de cuello y cara, que es de alta frecuencia.
  - Atenúa el ruido de la red eléctrica en 50 Hz (Mains_Frequency en el header del dataset),
    por lo que no hace falta un filtro notch aparte.
  - El corte no necesita ser tan abrupto como el del pasaaltos: con 199 coeficientes la
    transición dura alrededor de 5 Hz.
  Filtro FIR pasabajos en 45.0 Hz: 199 coeficientes, ventana de Hamming, ancho de transición ≈ 5.0
Hz
  Atenuación en 50 Hz: -70.8 dB (una pasada), -141.6 dB (con filtfilt)

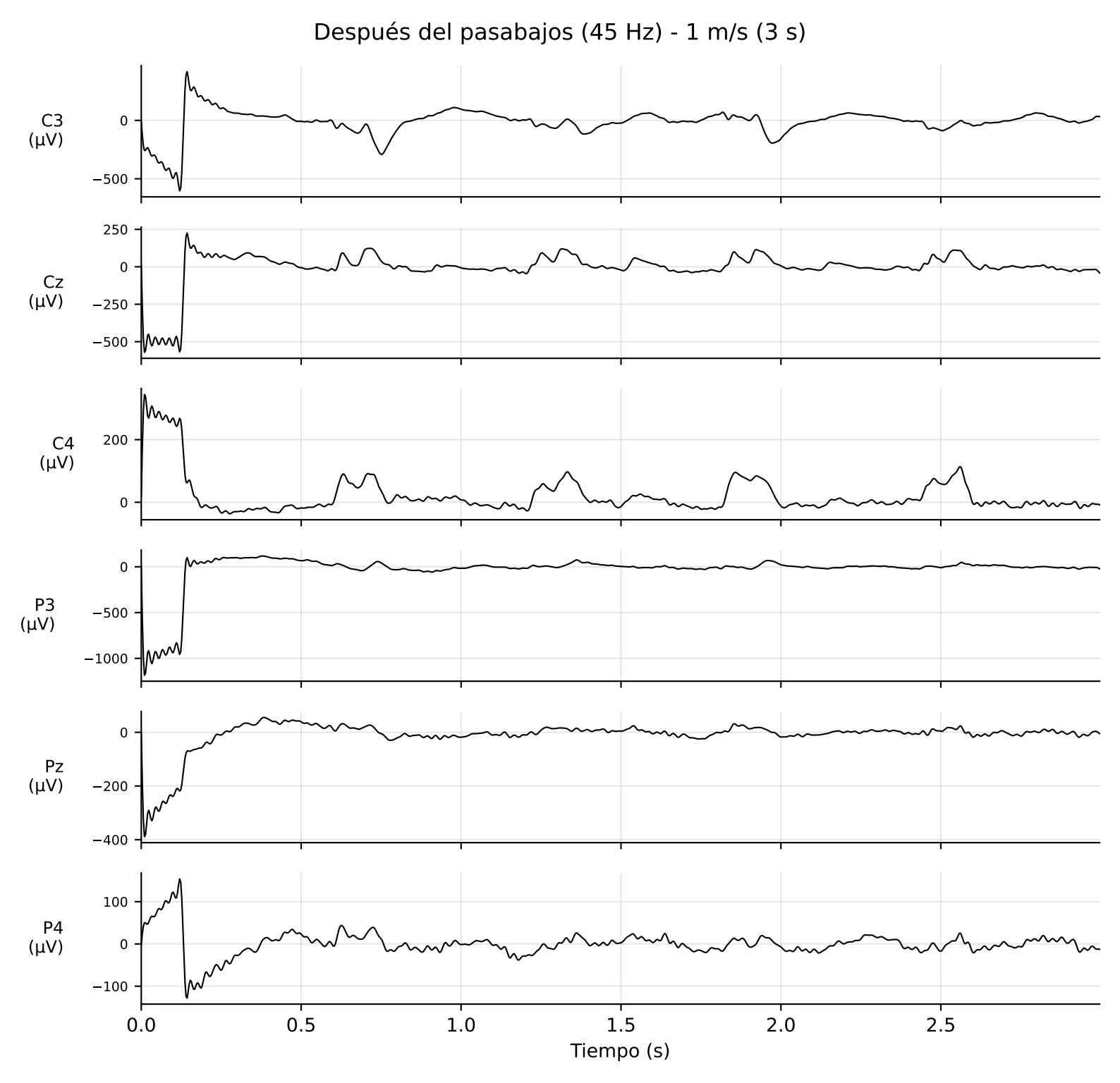

Filtro FIR pasabajos en 45 Hz
Respuesta en frecuencia
Magnitud (dB)
0
−20
−40
−60
−80
−100
−120
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
Frecuencia (Hz, escala logarítmica)
Filtro diseñado
Aplicado con filtfilt (fase cero)
Corte (45.0 Hz)
Red eléctrica (50 Hz)
Respuesta al impulso (coeficientes)
Amplitud
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
Tiempo (s)

```
    Filtro aplicado a 0.5 m/s
    Filtro aplicado a 0.75 m/s
    Filtro aplicado a 1 m/s

Señal y PSD de los canales sensoriomotores después del pasabajos
  EEG a 0.5 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 0.75 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
  EEG a 1 m/s: C3, Cz, C4, P3, Pz, P4, 0.0 a 3.0 s
```

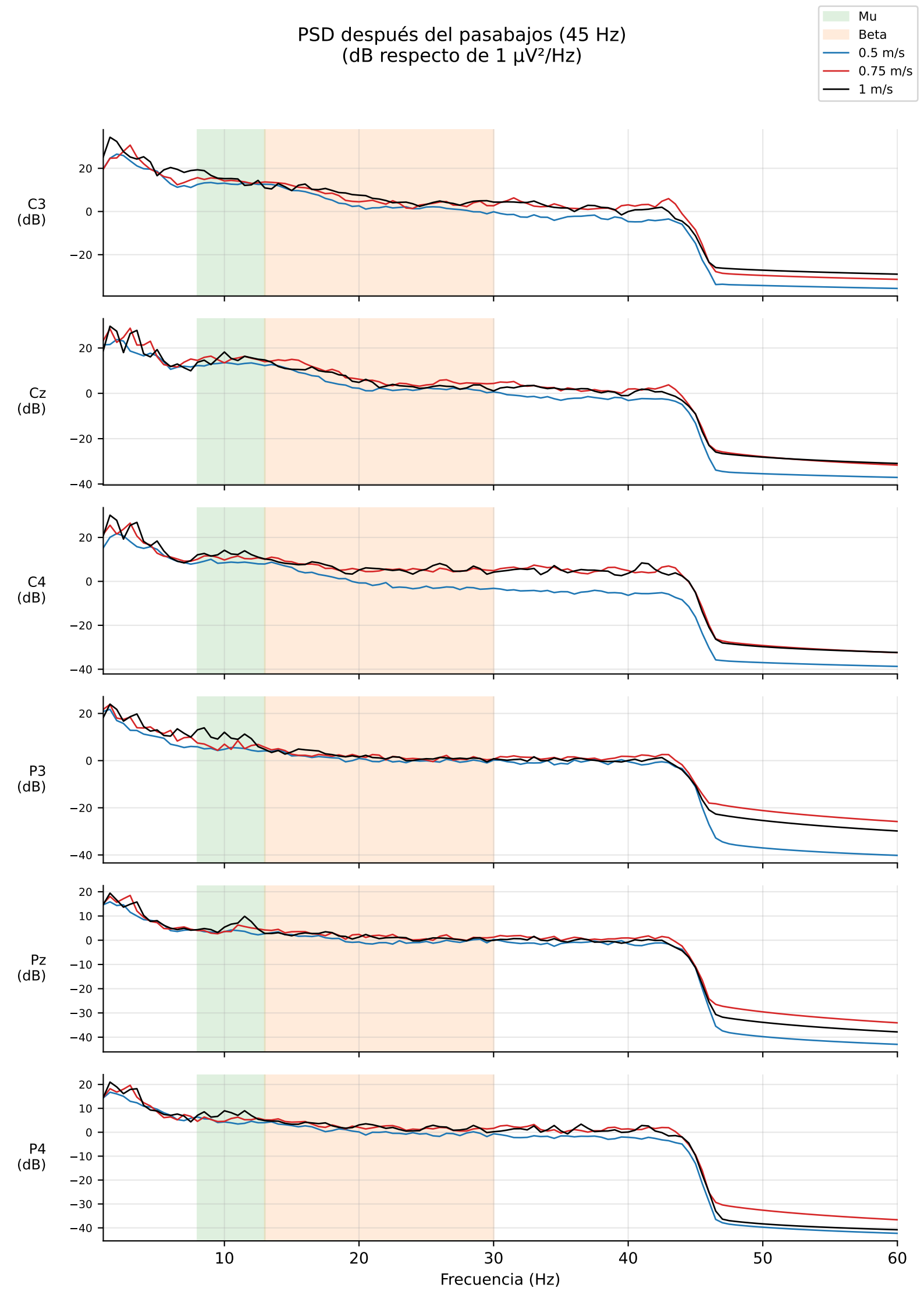

Después del pasabajos (45 Hz) - 0.5 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
200
0
500
−500
100
−100
1000
−1000
250
−250
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)


Después del pasabajos (45 Hz) - 0.75 m/s (3 s)
C3 (µV)
Cz (µV)
C4 (µV)
P3 (µV)
Pz (µV)
P4 (µV)
Tiempo (s)


Después del pasabajos (45 Hz) - 1 m/s (3 s)
C3 (µV)
0
−500
Cz (µV)
250
0
−250
−500
C4 (µV)
200
0
P3 (µV)
0
−500
−1000
Pz (µV)
0
−200
−400
P4 (µV)
100
0
−100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Tiempo (s)

Potencia relativa por banda (promedio de los canales, respecto de 1-40 Hz):

Velocidad	Baja (1-4 Hz)	Mu (8-13 Hz)	Beta (13-30 Hz)
0.5 m/s	63.0%	9.2%	9.8%
0.75 m/s	68.7%	7.0%	9.1%
1 m/s	71.8%	8.7%	7.0%


PSD después del pasabajos (45 Hz)
(dB respecto de 1 µV²/Hz)
Mu
Beta
0.5 m/s
0.75 m/s
1 m/s
C3 (dB)
Cz (dB)
C4 (dB)
P3 (dB)
Pz (dB)
P4 (dB)
Frecuencia (Hz)